

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ECOS DA FLORESTA

Desenvolvimento de um Jogo 2D em JavaScript

Alunos: DAVI SIMÕES

GABRIEL CARVALHO

MURILO HENRIQUE

PEDRO HENRIQUE

PEDRO ROQUE

Brasília – DF

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Narrativa do Jogo	4
3. Objetivos do Projeto	5
4. Planejamento e Mecânicas	6
5. Desenvolvimento do Jogo	7
6. Descrição Técnica do Código	8
7. Manual do Usuário	10
8. Easter Eggs	11
9. Desafios Enfrentados	12
10. Referências Teóricas	13
11. Conclusão	14

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o desenvolvimento do jogo Ecos da Floresta, um jogo 2D de plataforma desenvolvido utilizando JavaScript e HTML5 Canvas. O projeto foi criado com o objetivo de aplicar conceitos de programação, lógica de jogos, colisões, animações e interação com o usuário em um ambiente gráfico.

O trabalho aborda desde a narrativa do jogo até os aspectos técnicos da implementação, incluindo mecânicas, desafios enfrentados, Easter Eggs e referências utilizadas durante o desenvolvimento.

NARRATIVA DO JOGO

O jogo se passa em uma floresta antiga que perdeu seu equilíbrio após a destruição de um artefato mágico responsável por manter a harmonia da natureza.

Com a quebra do artefato, criaturas antes pacíficas tornaram-se hostis e diversas áreas da floresta passaram a apresentar perigos naturais.

O protagonista, chamado Kael, recebe a missão de restaurar o equilíbrio da floresta coletando os fragmentos mágicos espalhados pelas fases.

Ao longo da jornada, o jogador enfrenta inimigos corrompidos pela magia sombria e, na fase final, encontra o chefe A Sombra, responsável pela corrupção da floresta.

OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Principal

Desenvolver um jogo 2D funcional utilizando JavaScript, implementando movimentação, combate, coleta de itens, progressão de fases e interface gráfica.

Objetivos Específicos

- 1- Aplicar conceitos de programação orientada a eventos.
- 2- Implementar física básica com gravidade e colisões.
- 3- Desenvolver animações para o personagem e inimigos.
- 4- Criar um sistema de HUD com informações do jogador.
- 5- Implementar áudio, pontuação e telas de estado do jogo.

PLANEJAMENTO E MECÂNICAS

Mecânicas Implementadas

Movimentação lateral do personagem.

Sistema de pulo.

Sistema de colisão.

Sistema de ataque corpo a corpo.

Sistema de dash com consumo de energia.

Coleta de cristais mágicos.

Progressão por fases.

HUD com vida, energia, pontuação e fase atual.

Estrutura das Fases

Fase

Clareira Inicial

Bosque Corrompido

Núcleo da Sombra

Descrição

Fase final com chefe e objetivo de restauração da floresta.

Aumento da dificuldade e desbloqueio do dash.

Fase final com chefe e objetivo de restauração da floresta.

DESENVOLVIMENTO DO JOGO

Tecnologias Utilizadas

JavaScript

HTML5 Canvas

CSS

Estrutura do Projeto

Recursos Implementados

Sistema de sprites animados.

Parallax no cenário.

Sons de ataque e dano.

Música ambiente em loop.

Telas de menu, vitória e game over.

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO CÓDIGO

Variáveis Principais

Variável	Função
estadoJogo	Controla o estado atual do jogo (menu, jogando, vitória ou game over).
faseAtual	Armazena a fase atual do jogo.
Pontuação	Registra a pontuação do jogador.
cristaisColetados	Quantidade de cristais coletados.

Objeto Jogador

O objeto jogador armazena atributos como posição, velocidade, vida, energia, direção e estados de ataque e dash.

Funções Principais

Função	Descrição
iniciarJogo()	Inicia uma nova partida
carregarFase()	Carrega plataformas, inimigos e cristais da fase.
atualizarJogador()	Controla movimentação, pulo, ataque e dash.
atualizarInimigos()	Atualiza comportamento e dano dos inimigos.
atualizarAtaque()	Verifica colisões dos ataques.
atualizarCristais()	Controla a coleta de cristais e avanço de fase.
desenharHUD()	Renderiza informações do jogador na tela.
loop()	Executa continuamente a atualização e renderização do jogo.

LÓGICA DO JOGO

O jogo utiliza um loop principal baseado em `requestAnimationFrame`, responsável por atualizar o estado do jogo e redesenhar todos os elementos da tela.

A movimentação é baseada em velocidades horizontais e verticais, enquanto a gravidade é aplicada continuamente ao personagem.

As colisões são verificadas utilizando caixas retangulares (AABB), permitindo interação entre jogador, plataformas, inimigos e itens coletáveis.

MANUAL DO USUÁRIO

Como Jogar

Execute o arquivo index.html.

No menu inicial, pressione ENTER para iniciar.

Explore as fases e colete os cristais mágicos.

Derrote os inimigos e o chefe final.

Controles

Ação	Tecla
Movimentar	A / D ou Setas
Pular	W, Seta para cima ou Espaço
Atacar	J
Dash	Shift

EASTER EGGS

O jogo inclui segredos opcionais para incentivar a exploração do cenário.

Cristal Secreto

Um cristal escondido pode ser encontrado em uma área fora da rota principal da fase inicial. Ao coletá-lo, o jogador recebe pontos bônus.

Mensagem dos Desenvolvedores

Ao acessar uma região específica do mapa, uma mensagem especial é exibida ao jogador como referência ao desenvolvimento do projeto.

DESAFIOS ENFRENTADOS

Desafio

Implementação da gravidade e colisões

Evitar múltiplos danos por frame

Sistema de dash equilibrado

Animações em diferentes estados

Progressão entre fases

Solução

Uso de verificação contínua de colisões com plataformas.

Criação de um temporizador de invulnerabilidade após receber dano.

Consumo de energia e tempo de recarga do dash.

Separação de sprites para idle, corrida, salto, ataque e dano.

Verificação da coleta de cristais e derrota do chefe final.

REFERÊNCIAS TEÓRICAS

CROCKFORD, Douglas. JavaScript: The Good Parts. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.

SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.

MOZILLA FOUNDATION. Canvas API – MDN Web Docs. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/>>. Acesso em: 8 jun. 2026.

Google Scholar. Pesquisas relacionadas a desenvolvimento de jogos 2D, física básica e interação gráfica em JavaScript.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do jogo Ecos da Floresta permitiu aplicar na prática diversos conceitos fundamentais de programação e desenvolvimento de jogos digitais.

Foram implementados sistemas de movimentação, física, colisão, combate, HUD, áudio e progressão por fases, demonstrando a integração entre lógica de programação e elementos visuais.

O projeto também evidenciou a importância do planejamento, da organização do código e da resolução de problemas durante o desenvolvimento de software interativo.

Como trabalhos futuros, o jogo pode receber melhorias visuais, novas fases, inimigos adicionais e recursos de salvamento de progresso.